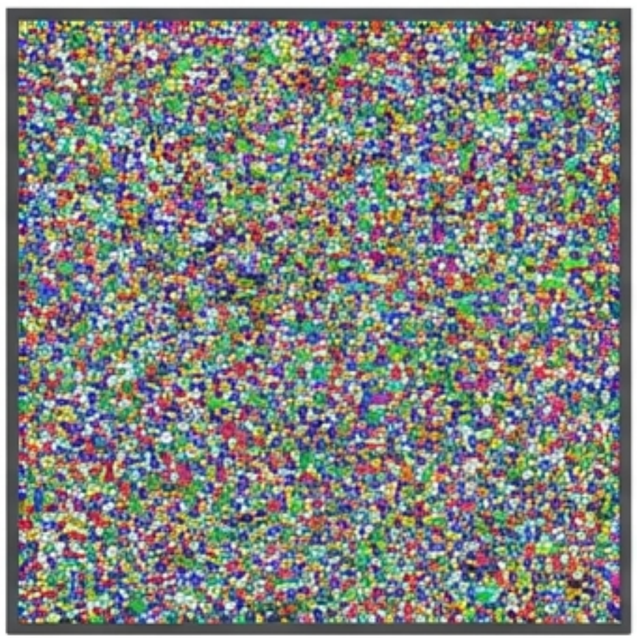
Trực quan hóa ConvNet bằng Gradient Ascent

Giải mã cách AI 'tưởng tượng' ra các mẫu hình ảnh lý tưởng

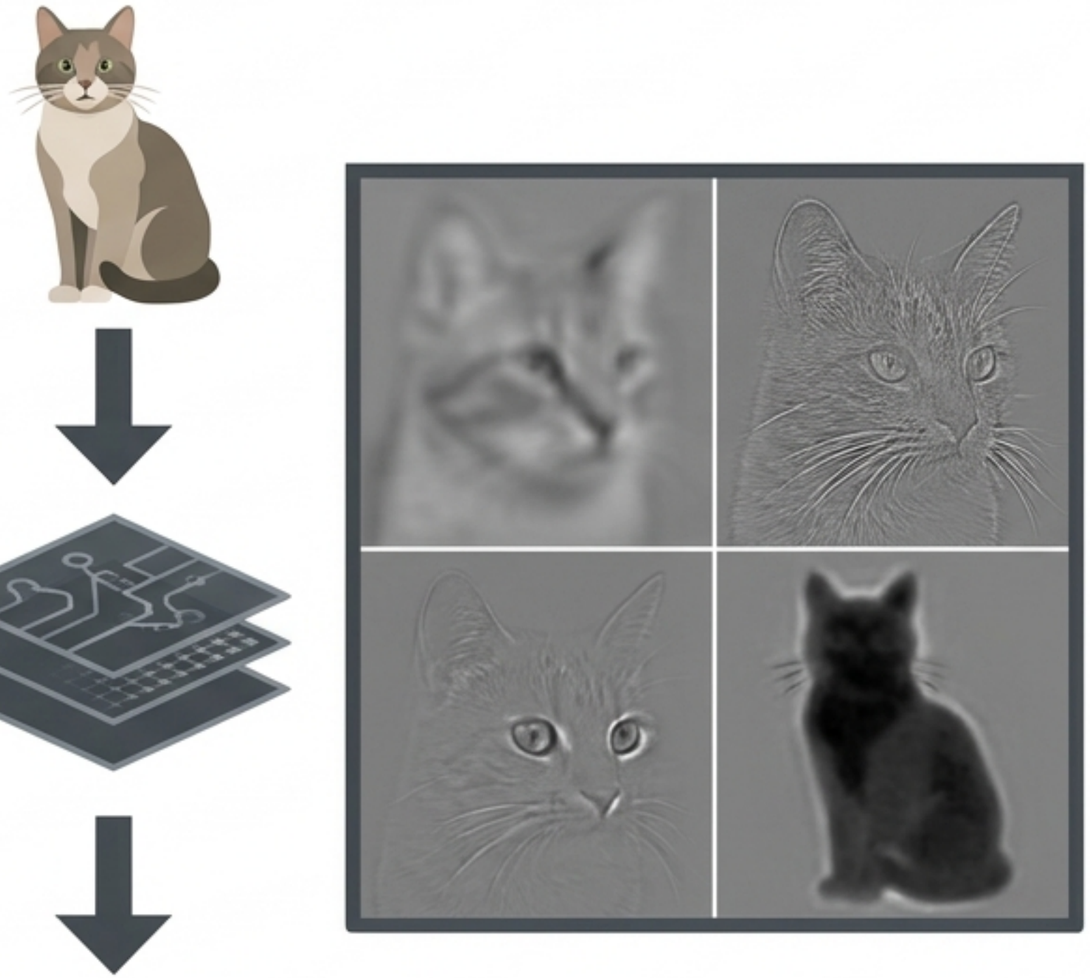




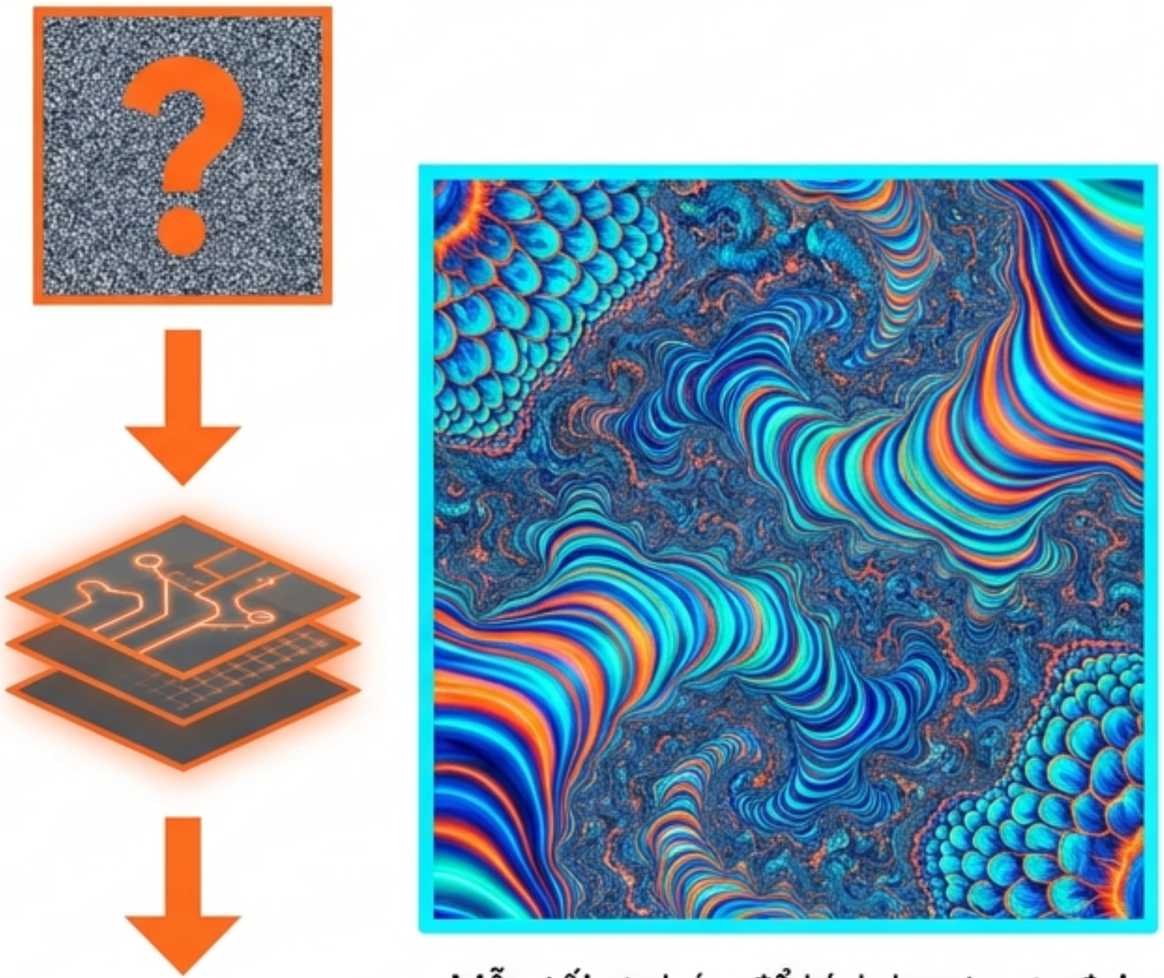
Họa tiết lý tưởng được sinh ra từ nhiễu.

Gemini Notebook

Kỹ thuật 1: Bức ảnh thực tế này kích hoạt các bộ lọc ra sao?



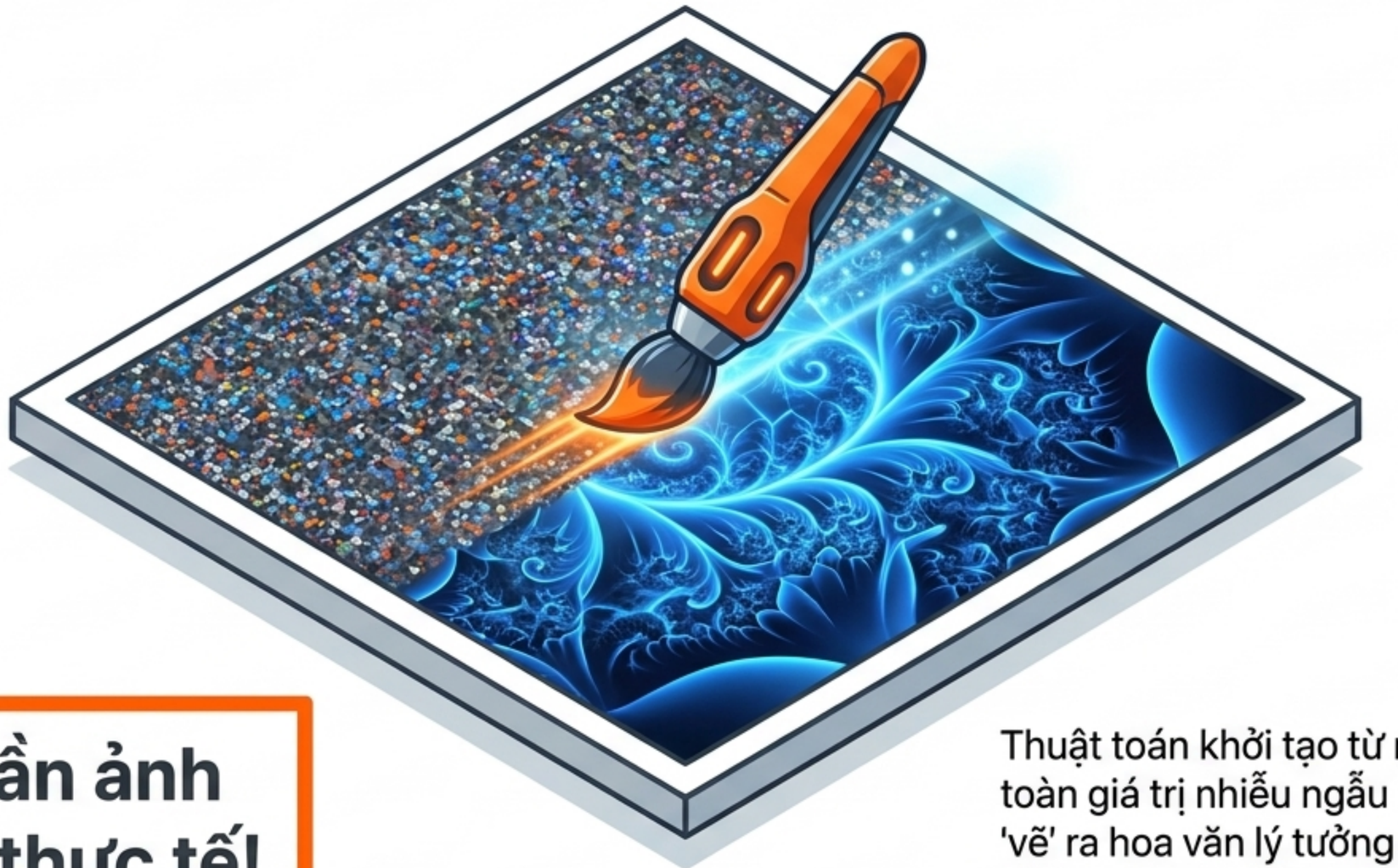
Kỹ thuật 2: Bộ lọc này ‘khao khát’ mẫu họa tiết nào nhất để đạt đỉnh kích hoạt?



Mẫu tối ưu hóa để kích hoạt cực đại

Gemini Notebook

Bắt đầu từ sự Hỗn mang (Starting from Noise)



Không cần ảnh đầu vào thực tế!

Thuật toán khởi tạo từ một ma trận chứa toàn giá trị nhiễu ngẫu nhiên. Nó tự động 'vẽ' ra hoa văn lý tưởng thuần túy dựa trên phản ứng của bộ lọc mục tiêu.

Gemini Notebook

Huấn luyện Mạng - Gradient Descent



Ảnh đầu vào
(Đóng băng)

Cập nhật Trọng số
(Weights)

Mục tiêu:
Giảm Loss

Trực quan hóa - Gradient Ascent

Mục tiêu: Tăng cực đại
Kích hoạt (Activation)

Cập nhật
Pixel của ảnh

Trọng số mạng
(Đóng băng)



Chìa khóa cốt lõi: Đóng băng toàn bộ trọng số mạng và chỉ thay đổi các pixel trên bức ảnh đầu vào.

Gemini Notebook

Ảnh mới = Ảnh cũ + (learning_rate × gradient)



Kết quả sau cập nhật
(Ảnh sắc nét hơn,
hoa văn rõ hơn).



Trạng thái hiện tại
(Nhiễu hoặc ảnh mờ)



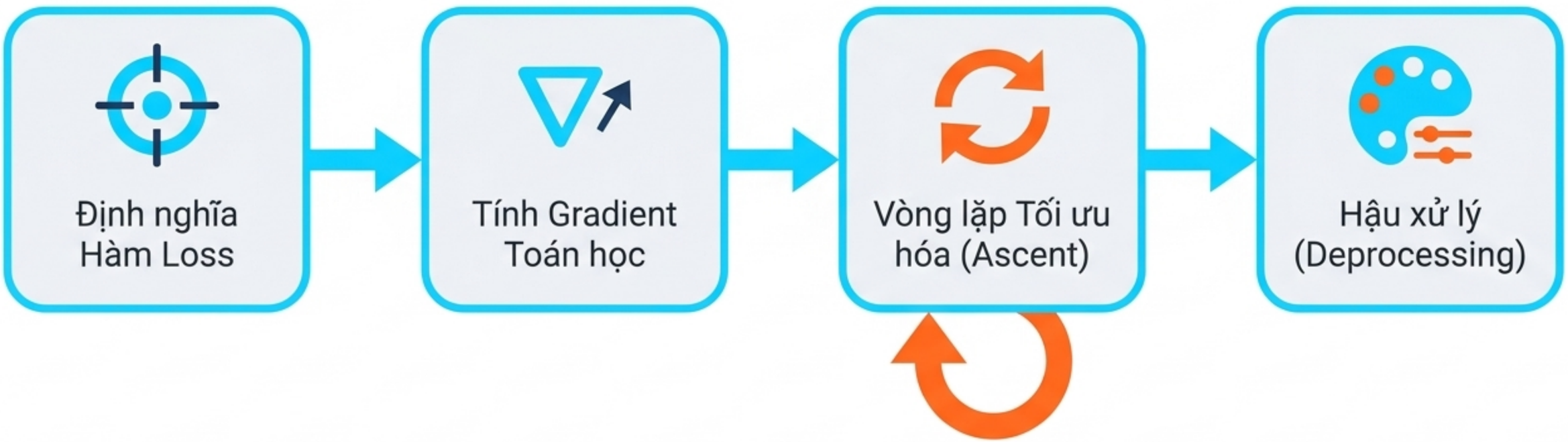
Đạo hàm giúp định hướng
thay đổi pixel để bộ lọc
“sáng” nhất.

Nhích giá trị của từng pixel theo hướng của gradient
để đẩy phản ứng của bộ lọc lên mức tối đa.

Gemini Notebook

Tổng quan Quy trình 4 Bước (The Blueprint)

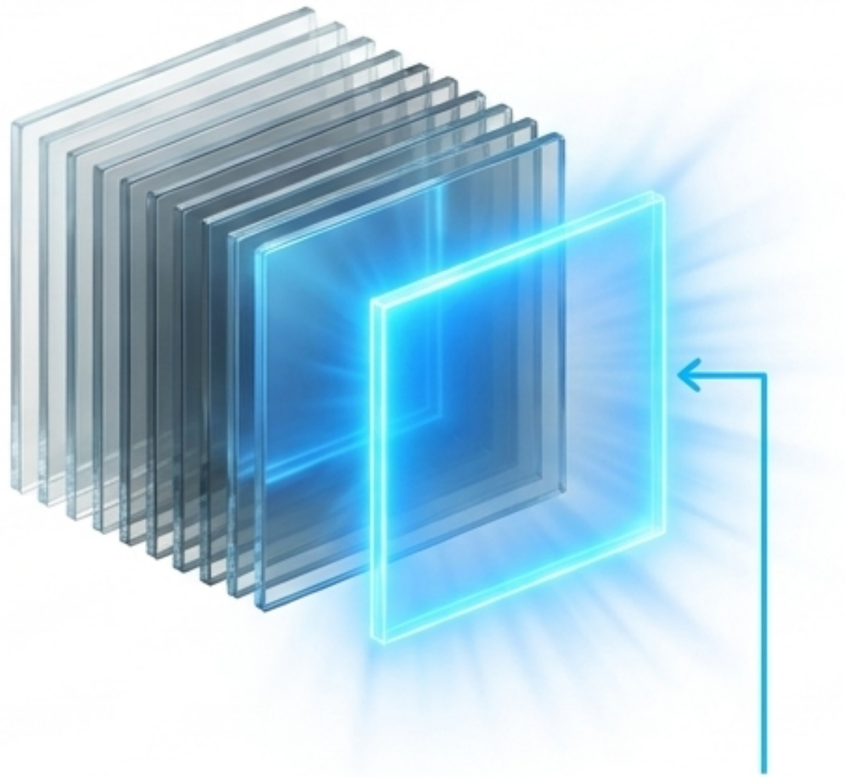
Hành trình tiến hóa của một bức ảnh từ nhiễu vô nghĩa thành một tuyệt tác thị giác của AI.



Gemini Notebook

Bước 1: Định nghĩa Hàm Loss cho Bộ lọc

```
def compute_loss(image, filter_index):
    activation = feature_extractor(image)
    filter_activation = activation[:, 2:-2, 2:-2,
    filter_index]
    return ops.mean(filter_activation)
```

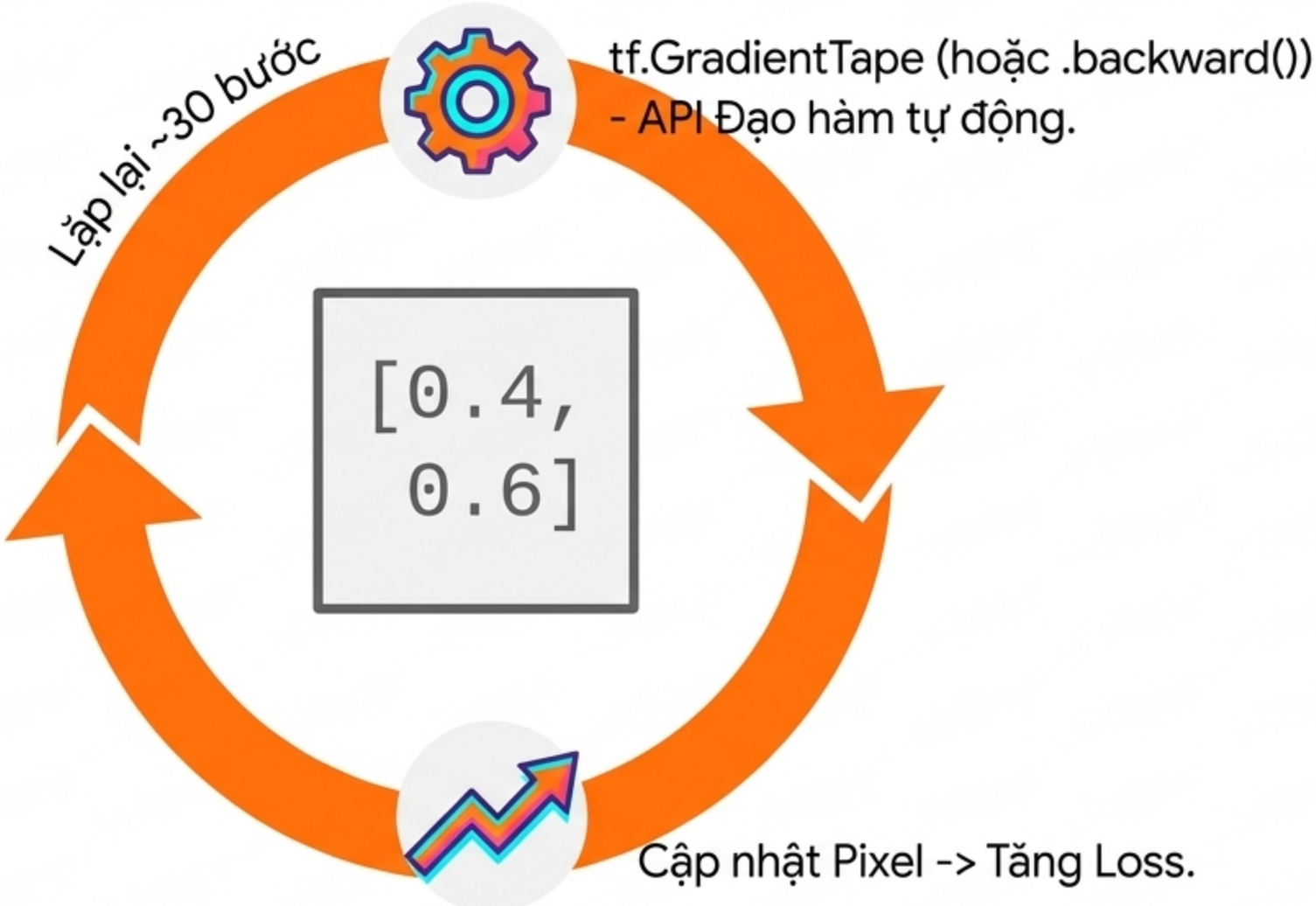


Loss chính là giá trị kích hoạt trung bình của kênh (channel) mục tiêu này.

Gemini Notebook

Bước 2 & 3: Vòng lặp Gradient Gradient Ascent

Tính đạo hàm của Loss theo chính bức ảnh. Liên tục đẩy các giá trị pixel lên cao để tối đa đa hóa sự kích hoạt của bộ lọc.



Gemini Notebook

Bước 4: Hậu xử lý (Deprocessing)

Chuyển đổi tensor mờ ảo thành ảnh hoàn chỉnh
để mắt người có thể chiêm ngưỡng thành quả.

-1.4	0.02	3.8	-0.9	2.2
3.8	-5.1	-5.1	2.2	4.3
	-5.1	-5.1	2.2	1.4
2.2		2.2	2.2	3.8
3.1		-0.6		-1.4

Dữ liệu toán học thuần túy.

Chuẩn hóa

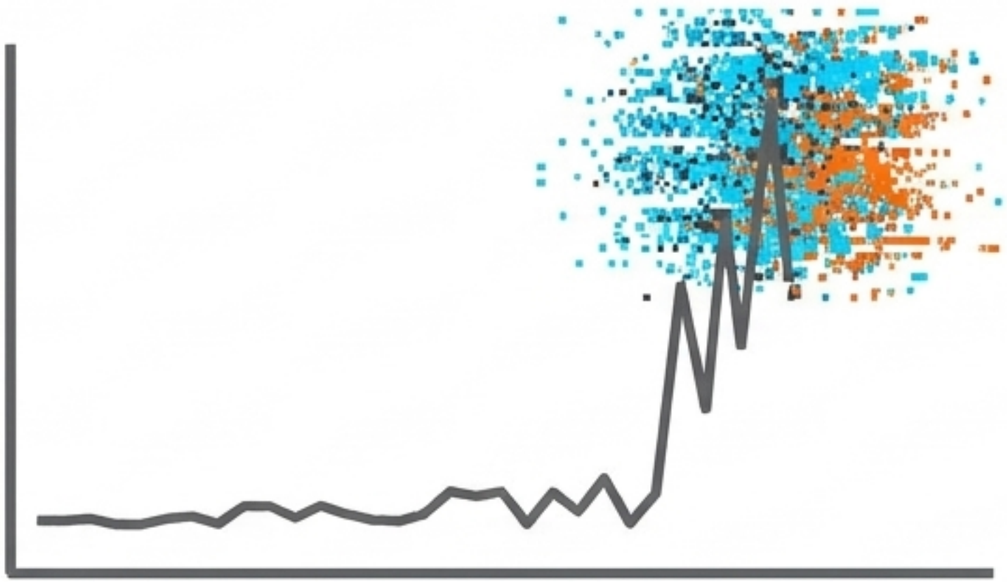


120	45	210	0	255
45	130	80	255	99
60	87	160	195	170
45	45	210	0	120
0	120	0	255	99

Miền màu RGB tiêu chuẩn.

Gemini Notebook

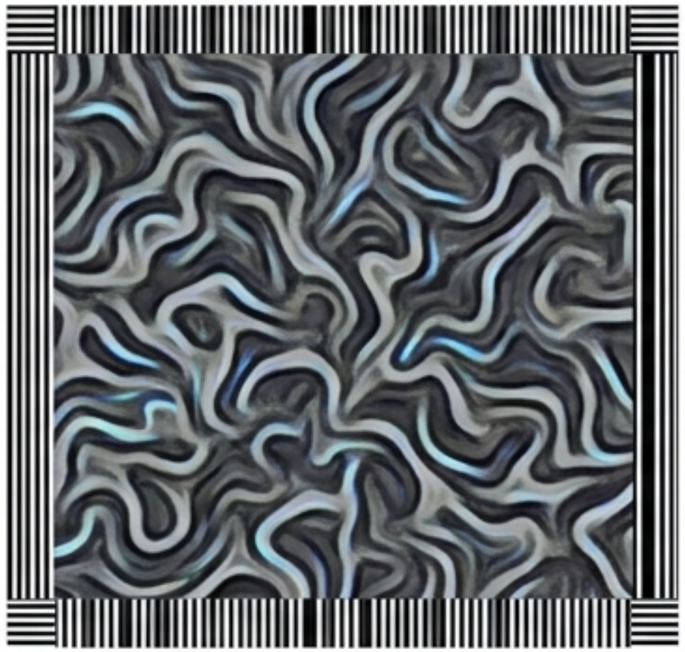
Bí kíp Kỹ thuật #1: Chuẩn hóa Gradient (Gradient Normalization)

Vấn đề - Bùng nổ Gradient	Giải pháp - Điều áp
	
Biên độ cập nhật không đều dẫn đến hỏng ảnh.	Chia gradient cho độ dài L2 norm (ops.normalize(grads)). Giữ cho bước nhảy pixel luôn ổn định ở mọi vòng lặp.

Gemini Notebook

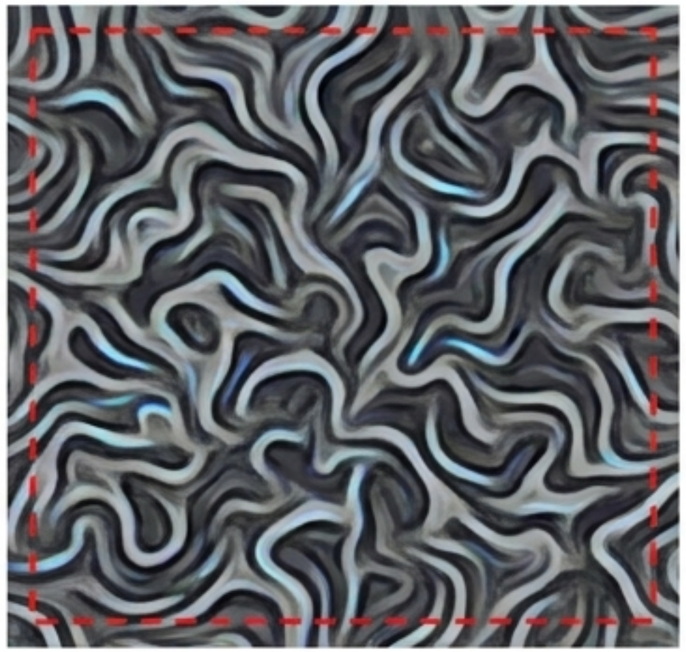
Bí kíp Kỹ thuật #2: Loại bỏ Nhiễu Mép (Border Artifacts)

Vấn đề



Vấn đề: Thuật toán tạo ra các đường sọc viền nhân tạo ở rìa ảnh.

Giải pháp



Giải pháp: Cắt bỏ 2 pixel ngoài cùng [:, 2:-2, 2:-2, :].

Giúp bộ lọc tập trung vào hoa văn chính thay vì ‘học nhầm’ các giới hạn vật lý của bức ảnh.

Gemini Notebook

Khám phá **Mạng Nơ-ron: Sự phân cấp họa tiết**

Mạng nơ-ron học thị giác theo tư duy phân cấp: xây dựng những ý tưởng phức tạp từ những viên gạch cơ bản nhất, y hệt não người.

Chiều sâu Mạng Nơ-ron



Tầng Nông (Early Layers) - Nét vẽ, góc cạnh.



Tầng Giữa (Intermediate Layers) - Kết cấu, họa tiết lưới.



Tầng Sâu (Deeper Layers) - Hoa văn ngữ nghĩa, tự nhiên.

Gemini Notebook

Triển lãm Họa tiết (The Filter Gallery)



block2_sepconv1 - Các nét vẽ cơ bản (sọc, vạch màu).



block4_sepconv1 - Kết cấu hoa văn (gợn sóng, mắt lưới).



block8_sepconv1 - Họa tiết ngữ nghĩa phức tạp (vảy cá, lông thú, xoắn ốc).

Gemini Notebook

Bảng Tổng hợp: Hai góc nhìn về ConvNet

Tiêu chí	Kỹ thuật 1: Feature Maps	Kỹ thuật 2: Filter Visualization
Đầu vào	Bức ảnh thực tế cụ thể (VD: ảnh mèo)	Bức ảnh chứa toàn nhiễu ngẫu nhiên.
Mục tiêu	Xem cách bức ảnh bị phân rã qua từng lớp	Tìm mẫu họa tiết lý tưởng để cực đại hóa phản ứng bộ lọc.
Tính toán	**Lan truyền tiến đơn giản** (Predict)	**Gradient Ascent** trên chính ảnh đầu vào.

Gemini Notebook

Chân trời tiếp theo: Từ Họa tiết đến Quyết định

Kỹ thuật 2 đã cho ta biết bộ lọc thích gì. Nhưng trên một bức ảnh thực tế, chính xác vùng pixel nào đã 'quyết định' nhãn dự đoán của toàn bộ mô hình?



Đón xem Kỹ thuật 3:
Biểu đồ nhiệt Grad-CAM.



Biểu đồ nhiệt Grad-CAM (Class Activation Maps).

Gemini Notebook